

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 24.4

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$$

$$\text{Laat } b_n = \frac{1}{n^2} \text{ en } a_n = \frac{1}{n^2 + 4}$$

We weten dat: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ convergent is omdat het een hyperharmonische reeks is met $p > 1$.

$$\text{Aangezien: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n^2 + 4}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + 4} = 1$$

Dan hebben a_n en b_n hetzelfde convergentiegedrag volgens de Verhoudingscriterium.

Dus $\frac{1}{n^2 + 4}$ is convergent.

References